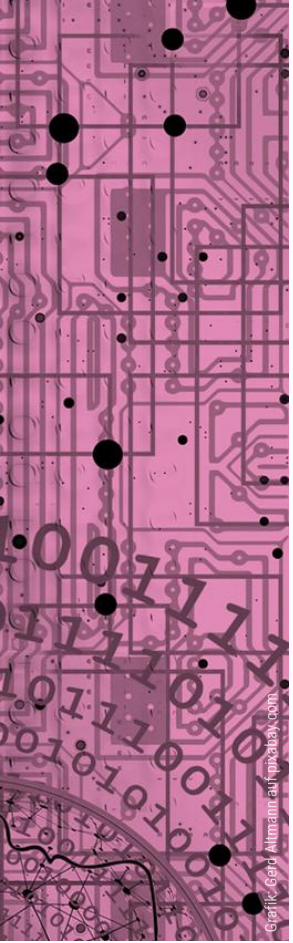


Grafik: Gerd Altmann auf pixabay.com

Diskrete Strukturen I
6. Mengen und Zahlenmengen

Jörg Bader
24.11.2025

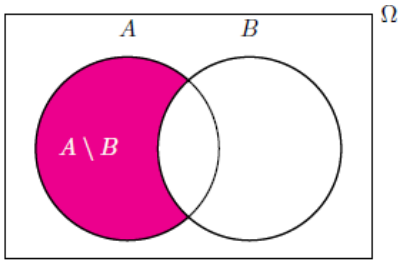


Heutige Lernziele

Elementare Mengenlehre
Ich kann Beziehungen zwischen Mengen und durch Operationen verbundenen Mengen beweisen.

Zahlenmengen
Ich kenne die grundlegenden Zahlenmengen und ihre Beziehungen untereinander.

Venn-Diagramm
Ich kann an einem Diagramm verschiedene Mengenoperationen erklären.

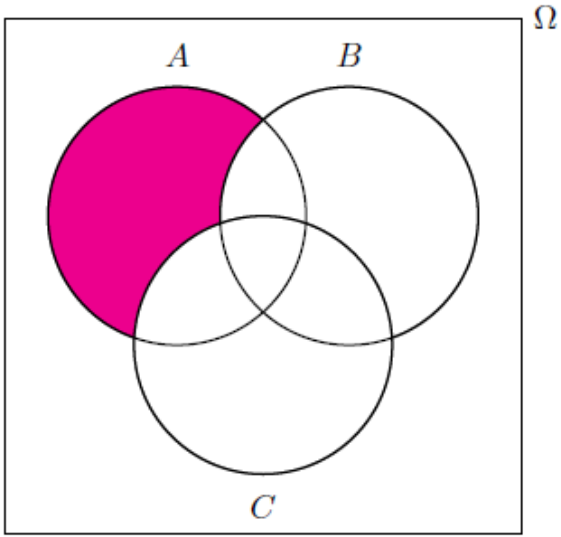


Aufgrund äußerst geringer Nachfrage die Übungstermine Dienstag 16-18 und Freitag 14-16 vorerst ausgesetzt.
Folgende Übungstermine bleiben wie bisher bestehen:
Montag 10-12
Montag 12-14
Dienstag 10-12

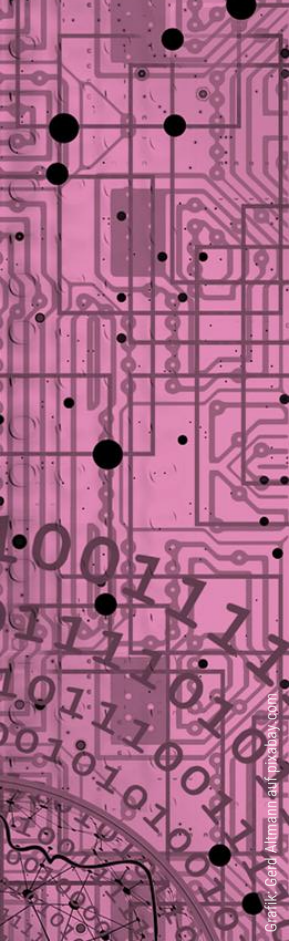
Quizfrage 1

$\Omega = \mathbb{N}$, A die Menge der Primzahlen, B die Menge der Vielfachen von 3, C die Menge der geraden Zahlen. Welche Zahl gehört zur hervorgehobenen Teilmenge?

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5



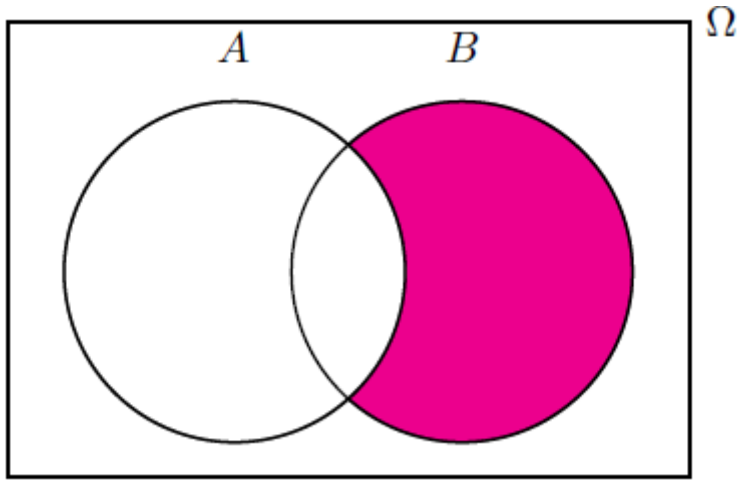
Grafik: Gerd Altmann auf pixabay.com

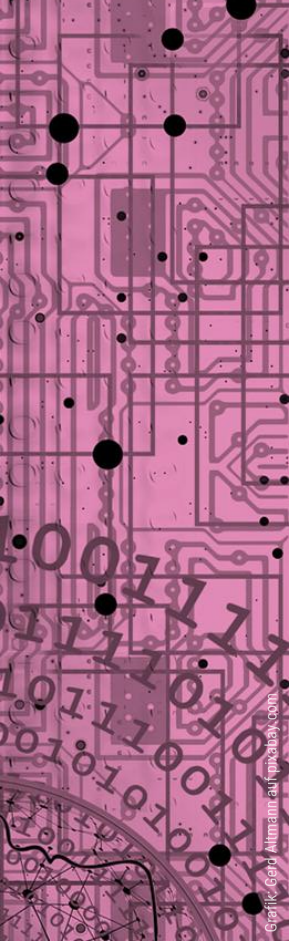


Quizfrage 2

Welche Operationen ergeben die hervorgehobene Teilmenge?

- ☐ $(A \cup B) \setminus A$
- ☐ $\Omega \setminus A$
- ☐ $B \setminus A$
- ☐ $\setminus B \cap A$





Quizfrage 3

$A = \{0, 2, 4\}$, $B = \{1, 2\}$. Ordne die Mengen von klein nach groß nach der Anzahl ihrer Elemente:
A, $A \cap B$, $A \setminus B$, $\mathcal{P}(A)$, $\mathcal{P}(B)$

$$A \cap B = \{2\}$$

$$A \setminus B = \{0, 4\}$$

$$A = \{0, 2, 4\}$$

$$\mathcal{P}(B) = \{\{\}, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$$

$$\mathcal{P}(A) = \{\{\}, \{0\}, \{2\}, \{4\}, \{0, 2\}, \{0, 4\}, \{2, 4\}, \{0, 2, 4\}\}$$